

칵테일 등급 산출서

📅 날짜	2026년 7월 16일 → 2026년 7월 16일
👤 사람	 유 고
🕒 작업 상태	완료
☰ 참여자	고유

작성일	문서 버전	작성자	변경 사항
26.07.17	0.1.0	기획자	초안 작성 — §3 판정(등급 산출) 공식 만 우선 문서화. 시뮬레이터 프로토타입 (<code>guest_loop_simulator/app.js</code> 의 <code>finishDrink()</code>)에만 존재하고 어떤 기획서에도 없던 공식을 그대로 옮겨 적음

1. 제조 흐름 개요

손님주문루프_기획서_1부.md §7에서 정의하는 인터페이스를 기준으로, 제조 화면 내부는 대략 다음 순서로 진행된다(프로토타입 기준).

메뉴 선택 확정 → 잔/도구 선택 → 재료별 기믹(따르기/스퀴즈/파우더 등, 레시피 순서대로 반복)
→ (가니시 있으면) 가니시 설명 화면 (§3.6, 비인터랙티브) → 판정 산출 (§3) → 결과 화면

2. 채점 대상 항목

칵테일 하나를 완성하면 아래 항목들이 각각 독립적으로 채점된다. 항목 개수는 칵테일마다 다르다(레시피에 있는 것만 채점됨).

항목	채점 조건	비고
제한 시간	§3.1 시간 점수 공식	모든 칵테일에 항상 포함
잔 선택	정답 잔과 정확히 일치하면 1점, 아니면 0점	모든 칵테일에 항상 포함
믹스 방식 완료	그 칵테일의 만드는 법(셰이크/스터/빌드)이 "그대로 제공"이 아닌 경우만 포함	완료하면 1점, 아니면 0점
액체 재료 (베이스/리큐르/주스 등)	재료별로 §3.2 수량 점수 공식	레시피의 액체 개수만큼 각각 별도 항목

항목	채점 조건	비고
스퀴즈 재료	재료별로 §3.2 공식	레시피에 스퀴즈가 있는 각 테일만
파우더 재료	재료별로 §3.2 공식	레시피에 파우더가 있는 각 테일만
필(채움) 아이템	정답과 정확히 일치하면 1점, 아니면 0점	레시피에 필이 있는 각테일만

💡 소스(비터스/우스터소스 등) 기믹은 `칵테일_30종_및_레시피_기획서.md` §0에서 완전히 배제하기로 결정했다 — 최종 30종 중 소스를 쓰는 레시피가 없으므로 이 표에서도 다루지 않는다.

3. 판정(등급 산출) 공식

3.1 제한 시간 점수

```
timeScore = 제한시간 안에 끝냈으면 1
            = 아니면 max(0, 제한시간 / 실제소요시간)
```

시간을 넘겨도 0점으로 떨어지지 않고, 넘긴 비율에 반비례해서 서서히 낮아진다.

3.2 재료 수량 점수 (액체/스퀴즈/파우더 공통)

```
scoreQty(목표량, 실제투입량):
목표량이 없으면(해당 없음) → 실제로 뭔가 넣었으면 0점, 안 넣었으면 1점
목표량이 0이면 → 1점
오차율 = |목표량 - 실제투입량| / 목표량
점수 = max(0, 1 - 오차율)
```

정확히 넣으면 1점, 목표량만큼(100%) 벗어나면 0점, 그 사이는 선형으로 비례한다. 재료 하나하나가 이 공식으로 각각 채점되고, 전부 동일한 가중치(1점 만점)로 §3.3의 합산에 들어간다.

3.3 최종 정확도 % — 가중 평균이 아니라 "항목 단순 평균"

```
totalScore = (§2의 모든 항목 점수 합)
totalWeight = (§2의 모든 항목 개수)
정확도(%) = round(totalScore / totalWeight * 100)
```

여기서 주의할 점: 각 항목은 전부 동일하게 "1점 만점"으로 취급된다. 즉 재료가 5개인 칵테일은 재료 하나의 실수가 전체 정확도에 주는 영향이 작고(항목이 10개 안팎이라 1개당 영향력 ~10%), 재료가 1~2개뿐인 단순한 칵테일은 재료 하나를 실수하면 전체 정확도가 크게 떨어진다. 칵테일별 "가중치"를 따로 설계한 적은 없고, 항목 개수 자체가 자연스러운 가중치 역할을 한다.

3.4 등급 임계값

정확도 ≥ 95 → Excellent
정확도 ≥ 80 → Good
정확도 ≥ 60 → Decent
정확도 ≥ 35 → Poor
정확도 < 35 → Sewage

손님주문루프_기획서_1부.md §3.9~3.11에서 참조하는 5등급(Excellent~Sewage)이 바로 이 임계값으로 산출된다.

⚠ 이 값들은 전부 TBD다. 실제로 시뮬레이터 코드에 그렇게 박혀 있을 뿐, 밸런스 근거를 갖고 정한 적은 없다 — 플레이테스트로 조정 필요. §3.3의 "항목 단순 평균" 구조상, 재료 개수가 적은 T1 칵테일일수록 95%(Excellent) 문턱을 넘기가 상대적으로 더 뻥뻥하다는 점도 감안해야 한다.

4. 예시로 검증

칼루아밀크(T2, 액체 2개: 칼루아1.5oz + 우유0.75oz, 믹스=빌드, 잔=올드패션드잔)를 정확히 만들었을 때:

항목: 시간(1) + 잔(1) + 믹스원료(1) + 칼루아 수량(1) + 우유 수량(1) = 5개
전부 만점 → totalScore=5, totalWeight=5 → 정확도 100% → Excellent

칼루아를 목표(1.5oz)의 절반(0.75oz)만 넣었다면, 그 항목만 $\text{scoreQty}(1.5, 0.75) = 1 - |1.5 - 0.75| / 1.5 = 0.5$ 점이 되어 $\text{totalScore} = 4.5 / 5 = 90\%$ → Good으로 떨어진다.

5. 매출/팁과의 연결

정확도/등급 자체는 매출·팁을 결정하지 않는다. 손님주문루프_기획서_1부.md §3.9의 "올바른/틀린 주문" 판정이 먼저 매출의 부호(+/-)를 정하고, 올바른 주문일 때만 이 문서의 등급이 §3.11의 팁 배율에 쓰인다 — 자세한 표는 그 문서를 참고.

6. 열린 이슈

- ☐ 등급 임계값(95/80/60/35) 자체가 밸런스 근거 없이 시뮬레이터 코드에만 존재 — 플레이테스트로 확정 필요.
- ☐ "항목 단순 평균" 방식이 최종 설계로 유지될지, 재료 난이도(따르기/스퀴즈/파우더 등 기믹 종류별)에 따라 가중치를 다르게 줄지 결정 필요.
- ☐ §1의 제조 흐름(잔/도구 선택 UI, 기믹별 조작 방식)을 프로토타입에서 이 문서로 옮겨 적는 작업이 아직 안 됨 — 다음 개정에서 다룰 예정.
- ☐ 손님주문루프_기획서_1부.md §3.6 가니시 설명 화면과 이 문서의 흐름이 어떻게 정확히 맞물리는지(가니시 있는/없는 칵테일 분기) 구체화 필요.